

 ICAROS POLSKA

ICAROS

Jak technologia VR zmienia rehabilitację w Europie

Dane kliniczne, przykłady wdrożeń i model finansowy dla placówek w Polsce

Dokument przygotowany przez **ICAROS Polska** - oficjalny dystrybutor ICAROS GmbH w Polsce

kontakt@icaros.com.pl | www.icaros.com.pl

Rehabilitacja w Polsce zmienia się szybciej, niż myślisz

Polski rynek fizjoterapii rośnie dynamicznie - ale razem z nim rosną oczekiwania pacjentów i presja na placówki. Więcej pacjentów, więcej konkurencji, te same ograniczenia kadrowe - to codzienność wielu placówek w Polsce. Coraz więcej właścicieli i dyrektorów szuka rozwiązań, które pozwolą jednocześnie podnieść jakość terapii i zwiększyć efektywność pracy zespołu.

5 000+

Placówek fizjoterapeutycznych

Aktywnych placówek fizjoterapeutycznych w Polsce w 2025 roku

2,3 mld

PLN - wartość rynku

Szacowana wartość rynku fizjoterapii w Polsce w 2023 roku

7%

Roczny wzrost rynku

Średnie roczne tempo wzrostu polskiego rynku fizjoterapii

+30%

Seniorów do 2030 r.

Wzrost liczby osób powyżej 65. roku życia w Polsce do 2030 roku

Jedną z technologii, która bezpośrednio odpowiada na te wyzwania, jest wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji. To nie eksperyment - to rozwiązanie wdrożone w wiodących klinikach w całej Europie, poparte setkami badań klinicznych i udowodnionym modelem finansowym.

📄 Źródła: Meden-Inmed (2024), FizjoBaza.pl (2025), Polityka Zdrowotna (marzec 2026), Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Co mówią badania o VR w rehabilitacji?

Rehabilitacja z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości to nie nowinka technologiczna - to kierunek potwierdzony setkami badań klinicznych na całym świecie. Globalny rynek rehabilitacji wirtualnej rośnie w tempie **ok. 24% rocznie** i ma osiągnąć **2,3 mld USD do 2030 roku**. Poniżej najważniejsze wnioski z najnowszych opublikowanych badań.

Lepsze wyniki terapeutyczne

Meta-analiza z 2025 roku (20 badań) wykazała, że pacjenci korzystający z VR w rehabilitacji kardiologicznej przeszli średnio o **35 metrów więcej** w teście 6-minutowego marszu niż pacjenci w grupie konwencjonalnej. Poprawiła się również ich jakość życia.

Wyższa motywacja i retencja pacjentów

W tradycyjnej rehabilitacji domowej nieprzestrzeganie zaleceń sięga nawet **70%**. Programy z elementami grywalizacji osiągają retencję na poziomie **80%** i frekwencję **78%** - to fundamentalna zmiana w efektywności terapii.

Porównywalne lub lepsze efekty niż konwencjonalna terapia

W badaniu pilotażowym rehabilitacji poudarowej blisko **1/3 pacjentów** korzystających z VR osiągnęła lepsze wyniki niż oczekiwano, a ponad **połowa** osiągnęła wyniki porównywalne z tradycyjną terapią.

Pacjenci chcą wracać

Interaktywny, grywalizowany charakter ćwiczeń VR sprawia, że pacjenci postrzegają trening jako przyjemniejszy i chętniej kontynuują terapię. To przekłada się bezpośrednio na wyniki leczenia i lojalność wobec placówki.



Źródła: PS Market Research (2024), Cheng Q. i wsp. Healthcare 2025 (PMC12652452), Frontiers in Rehabilitation Sciences 2025, Dovepress RMHP 2025, PMC12396673

ICAROS - system z ponad 9 badaniami klinicznymi

ICAROS GmbH z Monachium produkuje profesjonalne urządzenia rehabilitacyjne i treningowe, które łączą ćwiczenia fizyczne z wirtualną rzeczywistością. System ICAROS jest przedmiotem badań prowadzonych przez wiodące europejskie uczelnie - poniżej najważniejsze wyniki.

Uczelnia / Rok	Kluczowy parametr	Wynik
TU München, 2018	Siła mięśni tułowia	Istotnie większa poprawa niż w grupie kontrolnej; motywacja VR wspiera kontynuację aktywności po rehabilitacji
TU München, 2017	Aktywacja mięśni vs. plank	+100% aktywacji mięśni, +30% spalania kalorii, wyższe zaangażowanie pacjentów
Deutsche Sporthochschule Köln, 2016–2018	Aktywność kardio & doświadczenie	Umiarkowana aktywność sercowo-naczyniowa; ocena przyjemności 3,74/5,0 (skala PACES), n=33
Ruhr-Universität Bochum, 2021	Przyjemność treningu (p<0,001)	Trening na ICAROS Cloud istotnie przyjemniejszy niż ćwiczenia na macie; wyższa gotowość do dalszego treningu
Universität Salzburg, 2021	Siła mięśni tułowia (5 tyg.)	Wzrost siły o +16% ; zabawa oceniona na 8,1/10 ; wszyscy uczestnicy odczuwali, że czas mija szybko
Uniwersytet Preszowski, 2025	Parametry posturograficzne	Poprawa równowagi i kontroli posturalnej; system rekomendowany w rehabilitacji i prewencji upadków



Pełny dokument badawczy: [icaros.com - Studies 2022](https://icaros.com-Studies-2022) | Badanie 2025: mdpi.com/2411-5142/10/2/185

Jak to wygląda w praktyce - ADELI Medical Center

ADELI Medical Center to międzynarodowe centrum neurorehabilitacji, które od 2004 roku przyjęło ponad **15 000 pacjentów z 64 krajów**. Centrum włączyło system ICAROS Health do swojego programu terapeutycznego jako narzędzie zwiększające efektywność i zaangażowanie pacjentów.

Jedną z pierwszych pacjentek trenujących na ICAROS w ADELI była Romana Vlková - młoda kobieta po udarze mózgu. Połączenie fizjoterapii z elementami gry (zdobywanie punktów, rywalizacja z własnymi wynikami) nie tylko motywowało ją do ćwiczeń, ale również inspirowało innych pacjentów w centrum do większego zaangażowania w rehabilitację.

Opinia terapeuty

„Kiedy ruch łączy się z doświadczeniem latania czy nurkowania w wirtualnej rzeczywistości, aktywujemy głębokie wrażenia sensoryczne, które intensywniej pobudzają ośrodki mózgowe.”

Richard Riedl

Fizjoterapeuta, ADELI Medical Center

Placówki korzystające z systemu ICAROS w Europie

FX Mayr

BGU Murnau

SRH Kliniken

Hessingpark
Clinic

Klinik Bavaria

VAMED Kipfenberg

Vivamayr Medical



Źródło: adelicenter.com (artykuły z marca 2025 i września 2023)

PRODUKTY

System ICAROS Circle - cztery urządzenia, pełna ścieżka terapeutyczna

ICAROS Circle to zintegrowany ekosystem składający się z czterech urządzeń. Każde z nich odpowiada na inny etap rehabilitacji - od wczesnej aktywizacji do intensywnego treningu całego ciała. Wszystkie urządzenia korzystają z jednego oprogramowania i są gotowe do pracy od razu po dostawie. Instalacja zajmuje ok. **1 dnia roboczego**, wymagana powierzchnia: ok. **4-5 m²**.





I.S.T. Board

Mobilna platforma sterowana stopami, montowana na dowolnym krześle - w tym wózku inwalidzkim. Idealna dla seniorów i osób z ograniczoną mobilnością. Waga: **5 kg**, brak instalacji.

Cena: ok. 3 200 PLN netto



ICAROS Health

Certyfikowany wyrób medyczny klasy I (MDR). Trening horyzontalny z regulacją wspomagania. Rehabilitacja ortopedyczna i neurologiczna - udar (faza C+), ból LBP, po operacjach. Gogle VR w zestawie.

Leasing od ok. 2 410 PLN netto/mies. (48 rat, 10% wpłaty wstępnej, 1% wykupu). Cena zakupu: 106 000 PLN netto. | Produkcja: Niemcy



ICAROS Guardian

Certyfikowany wyrób medyczny klasy I (MDR). Trening stojący z poręczami bezpieczeństwa. Prewencja upadków, stabilność, kontrola posturalna u seniorów. Minimalny nadzór personelu.

Leasing od ok. 1 444 PLN netto/mies. Cena zakupu: 63 500 PLN netto. | 🏆 FIBO Innovation Award 2023, German Design Award 2024



ICAROS Cloud

Platforma post-rehabilitacyjna i fitness - core, siła, koordynacja, cardio. Obsługa przez tablet lub smartfon. Doskonały do zajęć grupowych i programów utrzymania kondycji po zakończeniu rehabilitacji.

Element systemu Circle | Zajęcia grupowe

✅ **Pełny system ICAROS Circle: leasing od ok. 4 820 PLN netto/mies. (48 miesięcy, 10% wpłaty wstępnej, 1% wykupu). Cena zakupu: 212 000 PLN netto.**

❶ Źródło: oficjalne materiały ICAROS GmbH, 2025

Czy to się opłaca? Model finansowy

Poniższe wyliczenia oparte są na danych producenta i mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste wyniki zależą od lokalizacji placówki, liczby pacjentów i polityki cenowej. Obydwa scenariusze zakładają konserwatywne założenia: zaledwie 3 pacjentów dziennie przy 20 dniach roboczych w miesiącu.

Scenariusz A - ICAROS Guardian

Parametr	Wartość
Pacjentów dziennie	3
Czas sesji	15 min
Cena za sesję	80 PLN
Dni robocze/mies.	20
Przychód miesięczny	4 800 PLN
Rata leasingowa	ok. 1 444 PLN/mies.
Szacunkowy zysk miesięczny	ok. 3 350 PLN
Szacunkowy zysk w roku 1	ok. 40 000 PLN

Scenariusz B - Pełny ICAROS Circle

Parametr	Wartość
Pacjentów dziennie	3
Czas sesji	30 min
Cena za sesję	150 PLN
Dni robocze/mies.	20
Przychód miesięczny	9 000 PLN
Rata leasingowa	ok. 4 820 PLN/mies.
Szacunkowy zysk miesięczny	ok. 4 180 PLN
Szacunkowy zysk w roku 1	ok. 50 000 PLN

Przy zakupie jednorazowym (212 000 PLN):
zwrot w ok. 24 miesiące.

Już przy trzech pacjentach dziennie inwestycja wychodzi na plus. Wiele placówek w Europie obsługuje na tych urządzeniach 8-15 pacjentów dziennie - przy takim wykorzystaniu zwrot następuje znacznie szybciej.

Dodatkowe korzyści nieuwzględnione w kalkulacji



Uwolnienie czasu terapeutów

Urządzenia wymagają minimalnego nadzoru personelu - terapeuta może prowadzić inne terapie równolegle.



Wyróżnienie na tle konkurencji

Unikalna oferta technologiczna przyciąga pacjentów szukających nowoczesnej terapii i uzasadnia wyższe stawki.



Wyższa retencja pacjentów

Atrakcyjna, grywalizowana forma terapii zwiększa frekwencję i lojalność pacjentów wobec placówki.



Sesje grupowe

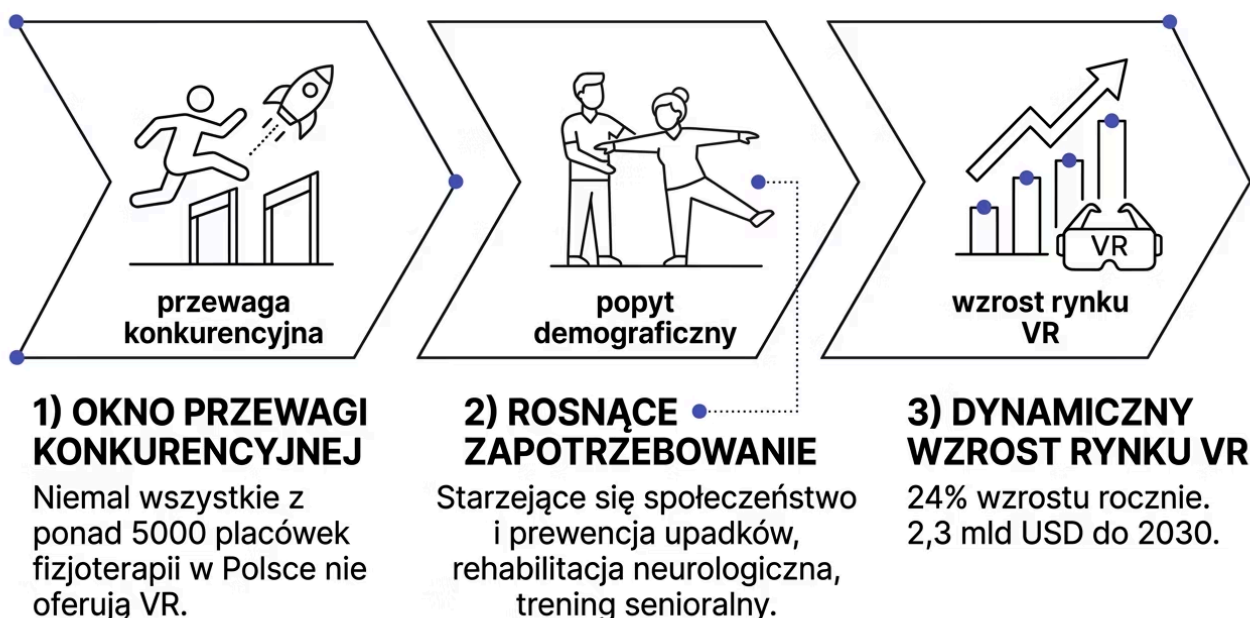
Możliwość prowadzenia zajęć grupowych - wyższy przychód przy tym samym nakładzie czasu personelu.



Zastrzeżenie: przedstawione wyliczenia mają charakter szacunkowy. Warunki leasingowe zależą od leasingodawcy i indywidualnej oceny klienta. Źródło: oficjalne factsheet'y ICAROS GmbH - Guardian 2025, Circle 2025

Dlaczego warto rozważyć to teraz?

Rynek technologii VR w rehabilitacji rośnie o ok. **24% rocznie**. Placówki, które wdrażają takie rozwiązania jako jedne z pierwszych w swoim regionie, budują trwałą przewagę konkurencyjną - zanim rynek stanie się nasycony i wejście przestanie być wyróżnikiem.



Szansa rynkowa w Polsce

Na ponad **5 000 placówek fizjoterapeutycznych** w Polsce zdecydowana większość nie oferuje jeszcze technologii VR. To oznacza realną szansę na wyróżnienie - zarówno w oczach pacjentów, jak i w komunikacji marketingowej placówki.

Idealny moment demograficzny

Starzejące się społeczeństwo generuje rosnące zapotrzebowanie na **prewencję upadków, rehabilitację neurologiczną i trening senioralny** - dokładnie te obszary, do których zaprojektowany jest system ICAROS. Liczba seniorów wzrośnie o ponad 30% do 2030 roku.

 NASTĘPNY KROK

Chcesz sprawdzić, jak ICAROS może wyglądać w Twojej placówce?

Umów **bezpłatną prezentację online** - pokażemy system na żywo, omówimy zastosowania dopasowane do Twojej specjalizacji i przygotujemy indywidualną kalkulację finansową dla Twojej placówki. Odpowiadamy w ciągu **24 godzin**. Bez zobowiązań.

E-mail

kontakt@icaros.com.pl

Strona WWW

www.icaros.com.pl

Kalkulator ROI

www.icaros.com.pl/lp/kalkulator

ICAROS Polska - oficjalny dystrybutor ICAROS GmbH w Polsce

-  Informacje o wyrobach medycznych zawarte w tym dokumencie skierowane są do podmiotów profesjonalnych. **ICAROS Health** i **ICAROS Guardian** to certyfikowane wyroby medyczne klasy I wg MDR (EU) 2017/745.

Źródła

Niniejszy dokument oparty jest na danych z recenzowanych badań naukowych, raportów rynkowych oraz oficjalnych materiałów producenta. Pełna lista źródeł umożliwia weryfikację wszystkich przytoczonych danych.

Rynek i dane branżowe

1. Meden-Inmed (2024) - meden.com.pl
2. FizjoBaza.pl (2025) - fizjobaza.pl
3. Polityka Zdrowotna (2026) - politykazdrowotna.com
4. PS Market Research (2024) - psmarketresearch.com
5. Krajowa Izba Fizjoterapeutów - kif.info.pl

Badania kliniczne i naukowe

1. ICAROS GmbH, „Studies 2022” - icaros.com
2. University of Prešov, MDPI 2025 - mdpi.com/2411-5142/10/2/185
3. University Hospital Essen, PubMed 2025 - pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40363277

Publikacje naukowe VR w rehabilitacji

1. Cheng Q. i wsp., Healthcare 2025 - ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12652452
2. Frontiers in Rehabilitation Sciences 2025 - frontiersin.org
3. Dovepress, RMHP 2025 - dovepress.com
4. PMC, Gamification in Parkinson's 2024 - ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12396673

Przypadki wdrożeń i materiały producenta

1. ADELI Medical Center (2023, 2025) - adelicenter.com
2. Oficjalne factsheet'y ICAROS GmbH (2025)

❏ Dokument przygotowany przez ICAROS Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane kliniczne i finansowe mają charakter informacyjny i edukacyjny, skierowany do podmiotów profesjonalnych w sektorze ochrony zdrowia.